המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 1. ערך נקוב, ריבית נקובה, שיעור תשואה לפדיון, היוון, NPV ו-PV, פרמיה ונכיון, תדירות חצי שנתית ואג״ח לשיעורין.

מפגש 1 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. הגדרות מקדימות: מה קונים כשקונים אג״ח
2. שווי אג״ח: שאלה 1
3. קופון חצי שנתי ורבעוני
4. אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4
5. סיכום ותרגול

לפני שמתחילים

מפת הקורס

1 אג״ח שקליות: שווי, ריבית נקובה ותשואה לפדיון	**2** אג״ח: מחיר לפי תאריכים, לפני ואחרי קופון	**3** חילוץ תשואה לפדיון ותשואה לתקופת החזקה
4 מלווה קצר מועד (מק״מ), אג״ח צמיתה ומשמעות משך החיים הממוצע (מח״מ)	**5** אג״ח צמודות למדד ולדולר	**6** תמחור מניות: מודל הדיבידנדים, תשואת דיבידנד ומכפיל רווח
7 תמחור מניות: הזדמנויות צמיחה, מכפיל ענפי ודיבידנד רבעוני	**8** מחיר ההון של החברה: ביטא ומחיר הון ממוצע משוקלל	**9 ו-10** מינוף פיננסי: מודיליאני ומילר, בלי מסים ועם מסים
11 חכירה לעומת רכישה		

פותרים רק ב-Excel
כל שאלה בקורס נפתרת בגיליון. ליד כל שאלה במצגת יש גיליון חי: כותבים נוסחה, לוחצים ״בדיקה״, ומקבלים משוב.

איך עובדים
קודם שאלה עם מספרים, אחר כך הפתרון בגיליון, צעד אחר צעד, ורק בסוף הכלל. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה שלה.

הערה: הסדר נקבע לפי קובצי השיעורים. אג״ח בשיעורים 1 עד 5, מניות בשיעורים 6 ו-7, מחיר ההון ומבנה ההון בשיעורים 8 עד 10, וחכירה בשיעור 11.

מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: כמה שווה היום הבטחה לשלם כסף בעתיד.

1 הגדרות מקדימות מושגי אג״ח, רציונל, תהליך ושני כלי Excel **כ-20 דקות**	**2 שווי אג״ח: שאלה 1** טבלת תזרימים, שתי פונקציות של Excel, פרמיה ונכיון **כ-45 דקות**	**3 קופון חצי שנתי: שאלה 2** המרת ריבית בחזקה וטבלה חצי שנתית **כ-35 דקות**	**4 אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4** לוח סילוקין וקופון על היתרה **כ-40 דקות**	**5 סיכום ותרגול** סיכומים, שבעה תרגילים ושאלות רב ברירה, כל אחת עם גיליון **עבודה עצמית**

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. ארבע השאלות הפתורות הן ארבע השאלות של קובץ האקסל של השיעור, באותן כתובות תאים. בכל גיליון: ״צעד אחר צעד״ מראה את הפתרון בשלבים.

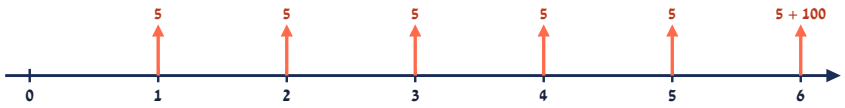
1 הגדרות מקדימות: מה קונים כשקונים אג״ח

שאלת החלק: מה בדיוק מקבל מי שקונה אגרת חוב, ומה קובע את המחיר?

- אגרת חוב (אג״ח), ערך נקוב, ריבית נקובה וקופון
- מי קובע את המחיר: שיעור התשואה לפדיון
- הרציונל והתהליך המלא של תמחור אג״ח
- שני כלי Excel, ומוסכמת הסימן

סיפור פתיחה: חברה צריכה כסף היום

חברת "ניר" צריכה כסף היום. היא מדפיסה תעודה ומוכרת אותה למשקיעים. בתעודה כתוב: "בסוף כל שנה, במשך 6 שנים, נשלם למחזיק 5 ש"ח. בסוף השנה השישית נחזיר לו גם 100 ש"ח".



מה שהחברה מבטיחה: שבעה תשלומים, בסכומים ובמועדים שכתובים בתעודה.

מה שהחברה לא כתבה: כמה המשקיעים ישלמו לה היום. את זה יקבע השוק, וזה מה שנחשב בגיליון.



תעודה אחת, שבעה תשלומים, ומחיר אחד שעוד לא ידוע.

לתעודה הזאת יש שם

אגרת חוב (אג"ח, Bond)
תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש. אג"ח הוא קיצור של אגרת חוב.

דוגמה: התעודה של "ניר": 5 ש"ח בכל שנה, ו-100 ש"ח בסוף השנה השישית.

מנפיק (Issuer)
מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. המנפיק הוא הלווה, והמשקיעים הם המלווים.

דוגמה: חברת "ניר" היא המנפיקה. מי שקונה את התעודה מלווה לה כסף.

ערך נקוב (ע"נ, F)
הקרן: הסכום שהמנפיק מחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הריבית. ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב.

דוגמה: ה-100 ש"ח שמוחזרים בסוף השנה השישית. כשלא נאמר אחרת, ערך נקוב הוא 100 ש"ח.

דגש: הערך הנקוב איננו המחיר. הוא רק הסכום שיוחזר בסוף. אג"ח של חברה, כמו של "ניר", נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

מאיפה מגיעים ה-5 ש"ח?

ריבית נקובה (R_c, Coupon rate)
האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב ומקבלים את תשלום הריבית. הוא קבוע לכל חיי האג"ח.

דוגמה: בתא: `=100*5%` נותן 5 ש"ח בשנה.

קופון (C, Coupon)
תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.

דוגמה: הקופון של "ניר" הוא 5 ש"ח, בסוף כל שנה.

מועד פדיון (Maturity)
היום שבו המנפיק מחזיר את הקרן, והאג"ח מסתיימת.

דוגמה: אצל "ניר": סוף השנה השישית, אז משולמים 5 ועוד 100.

הערה: בקובצי האקסל של הקורס הריבית הנקובה מסומנת Rc_year, כלומר ריבית נקובה שנתית.

החברה קובעת את התנאים. השוק קובע את המחיר.

מה קובעת החברה
- הערך הנקוב: 100 ש"ח
- הריבית הנקובה: 5%, ולכן קופון 5 ש"ח
- המועדים: סוף כל שנה, 6 שנים

מה קובעים המשקיעים
כמה לשלם היום תמורת שבעת התשלומים. הם משווים לאג"ח דומות בשוק, באותו סיכון. אם באג"ח דומות מרוויחים 7% לשנה, הם ידרשו 7% גם כאן.

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)
הריבית שהשוק דורש היום על אג"ח כזאת. YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. בה מהוונים את התזרימים. היא שנתית אפקטיבית, אלא אם נאמר אחרת.

דוגמה: באג"ח דומות מרוויחים 7% לשנה, ולכן התשואה לפדיון של "ניר" היא 7%.

המלכודת: שני אחוזים שונים: הריבית הנקובה (5%) קובעת כמה משלמים. התשואה לפדיון (7%) קובעת כמה זה שווה היום.

הרציונל והתהליך: איך מתמחרים אג"ח

הרציונל

המשקיע קונה זרם של תשלומים עתידיים: קופונים ופירעון קרן. הוא ישלם עליהם היום רק סכום שמניב לו את התשואה שהשוק דורש על אג"ח דומות. לכן המחיר הוא ההיוון של כל התזרימים העתידיים בשיעור התשואה לפדיון.

הלוגיקה

- את הסכומים והמועדים קובעים תנאי האג"ח: ערך נקוב, ריבית נקובה ולוח פירעון.
- את שיעור ההיוון קובע השוק: התשואה לפדיון.
- תשואה גבוהה יותר: אותם תזרימים שווים פחות, והמחיר יורד.

התהליך המלא, בכל שאלה בשיעור

1. **קוראים את התנאים:** ערך נקוב, ריבית נקובה, תדירות, מועדי פירעון, תשואה לפדיון.
2. **מתאימים לתקופת התשלום:** ריבית נקובה לתקופה ותשואה לתקופה.
3. **בונים טבלת תזרימים:** תקופה, קופון, פירעון קרן וסך הכל.
4. **מהוונים בפונקציה NPV** את עמודת סך הכל, בתשואה לתקופה.
5. **בודקים:** פרמיה, פארי או נכיון, לפי ריבית נקובה לתקופה מול תשואה לתקופה.

שני כלי Excel לשווי אג"ח

הפונקציה NPV

מהוונת טווח של תזרימים ומחברת אותם, כלומר מחשבת את הערך הנוכחי שלהם. התוצאה היא שווי לתקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח. זה הכלי המרכזי בקורס: הוא עובד לכל אג"ח, גם כשהתזרימים משתנים.

דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100: תזרים אחד בעוד תקופה, והשווי להיום.

התחביר

`=NPV(rate, value1, [value2], ...)`

rate: התשואה לתקופה. **value:** התזרימים העתידיים בלבד, בדרך כלל טווח של תאים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV

ערך נוכחי של תשלום קבוע בכל תקופה, ועוד סכום אחד בסוף. מתאימה רק לקופון קבוע ולפירעון בתשלום אחד.

הסדר: `=PV(rate, nper, pmt, fv)`. rate: תשואה לתקופה. nper: מספר תקופות. pmt: הקופון. fv: הערך הנקוב.

דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן −90.47.

מוסכמת הסימן (Sign convention)

באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי. מי שמקבל קופונים משלם היום מחיר, ולכן PV מחזירה מספר שלילי.

דוגמה: `=-PV(7%,6,5,100)` נותן 90.47.

דגש: באג"ח עם קופון קבוע ופירעון אחד תמיד אפשר בשתי הדרכים, טבלה ו-NPV או PV בתא אחד, והתוצאה זהה. בוחרים לפי מספר התשלומים ונוחות הפותר. בשיעור נבנה תמיד את הטבלה, ונבדוק ב-PV.

בדיקה 1: מה קבוע, ומה משתנה?

מה נקבע בתנאי האג"ח ביום ההנפקה, ואינו משתנה אחר כך?

א. הסכום שהמנפיק יקבל בכל יום מסחר

ב. הריבית הנקובה והערך הנקוב

ג. מחיר האג"ח בבורסה

ד. שיעור התשואה לפדיון

הסבר: בגיליון: הקופון יוצא 5 בשתי השורות, והמחיר משתנה עם התשואה בשוק. הריבית הנקובה והערך הנקוב כתובים בתנאים.

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-6 שנים. ביום ההנפקה התשואה לפדיון בשוק 5%, וכעבור זמן קצר היא עולה ל-8%. הזינו את הנתונים, וחשבו בכל מצב את הקופון

(עמודה B) ואת המחיר (עמודה C).

	A	B	C
1	ערך נקוב (fv)	100	
2	ריבית נקובה	5%	
3	שנים (nper)	6	
5	**תשואה בשוק (rate)**	**קופון (pmt)**	**מחיר**
6	5%	5	100.00
7	8%	5	86.13

B1 `100` **A6** `5%` **C6** `=-PV(A6,$B$3,B6,$B$1)`

2 שווי אג"ח: שאלה 1

שאלת החלק: כמה ישלמו המשקיעים לחברה ביום ההנפקה?

- שאלה 1 מקובץ השיעור: טבלת תזרימים ו-NPV, צעד אחר צעד
- אותה שאלה ב-PV, לבדיקה
- פרמיה, נכיון ופארי: שלוש תשואות בשוק
- מחיר מול תשואה: תרשים מהגיליון

שאלה 1 מקובץ השיעור: מהי תמורת ההנפקה?

חברה הנפיקה אגרת חוב (אג"ח) שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5%, המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד בחלוף 6 שנים.

שיעור התשואה לפדיון באג"ח דומות (בסיכון ובמאפיינים) הוא 7% לשנה. נדרש: מהי תמורת ההנפקה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. B: קופון. C21: הערך הנקוב. D: סך הכל. D23: התמורה.

	A	B	C	D
9	ערך נקוב			100
10	ריבית נקובה		Rc_year	5%
11	מספר תקופות		nper	6
12	שיעור תשואה לפדיון		rate_year	7%
14	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
15	0			
16	1	5		5
17	2	5		5
18	3	5		5
19	4	5		5
20	5	5		5
21	6	5	100	105
23	התמורה בהנפקה			90.47

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D9** `100` **A15** `0`
2. הקופון של שנה 1: ערך נקוב כפול ריבית נקובה, `=$D$9*$D$10`. הקיבוע מאפשר לגרור. **B16** `=$D$9*$D$10`
3. גוררים את ידית המילוי עד B21: אותו קופון, 5 ש"ח, בכל שנה. **B17** `=$D$9*$D$10`
4. הערך הנקוב נפרע פעם אחת, בסוף השנה השישית: `=D9`. **C21** `=D9`
5. סך הכל בכל שנה: קופון ועוד ערך נקוב, `=B16+C16`, וגוררים עד D21. בשנה 6 יוצא 105. **D16** `=B16+C16`
6. התמורה: `=NPV(D12,D16:D21)`. הפונקציה מהוונת כל שורה ב-7% ומחברת. יוצא 90.47.

D23 `=NPV(D12,D16:D21)`

הערה: למה NPV על D16:D21 ולא על NPV? D15:D21 מניח שהתזרים הראשון בטווח הוא בעוד תקופה, ולכן מתחילים בשנה 1. כאן D15 ריק ממילא, ותא ריק מדולג.

דגש: התמורה, 90.47, נמוכה מהערך הנקוב: הריבית הנקובה, 5%, נמוכה מהתשואה, 7%. זה נכיון.

בדרך השנייה: שאלה 1 בתא אחד, בפונקציה PV

חברה הנפיקה אגרת חוב (אג"ח) שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 5%, המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד בחלוף 6 שנים.

שיעור התשואה לפדיון באג"ח דומות (בסיכון ובמאפיינים) הוא 7% לשנה. נדרש: מהי תמורת ההנפקה?

הזינו את הנתונים. D14: הקופון השנתי. D15: התמורה בפונקציה PV, כמספר חיובי.

	A	B	C	D
9	ערך נקוב (fv)			100
10	ריבית נקובה		Rc_year	5%
11	מספר תקופות		nper	6
12	שיעור תשואה לפדיון		rate_year	7%
14	קופון שנתי (pmt)			5
15	שווי בפונקציה PV			90.47

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D9** `100`
2. הקופון השנתי: `=D9*D10`, כלומר 5. **D14** `=D9*D10`
3. `=-PV(D12,D11,D14,D9)`: תשואה, תקופות, קופון וערך נקוב. המינוס הופך את המחיר לחיובי.
   D15 `=-PV(D12,D11,D14,D9)`

דגש: בקופון קבוע ופירעון אחד שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה: טבלה ו-NPV, או PV בתא אחד. בוחרים לפי מספר התשלומים ונוחות הפותר.

שאלה: אותה אג"ח, שלוש תשואות בשוק

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה. הערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד בחלוף 6 שנים.

נדרש: מהי תמורת ההנפקה אם התשואה לפדיון על אג"ח דומות היא 3%, 5% או 7%? מה הכלל?

הזינו את הנתונים. B: המחיר לפי כל תשואה. C: ההפרש מהערך הנקוב.

	A	B	C
1	ערך נקוב (fv)	100	
2	ריבית נקובה	5%	
3	שנים (nper)	6	
5	**תשואה לפדיון (rate)**	**מחיר**	**מחיר פחות ערך נקוב**
6	3%	110.83	10.83
7	5%	100.00	0.00
8	7%	90.47	9.53–

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `100` **A6** `3%`
2. המחיר בתשואה של A6: `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`. רק A6 נשאר יחסי.
   B6 `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`
3. גוררים עד B8: התשואה עוברת ל-A7 ול-A8. **B7** `=-PV(A7,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`
4. ההפרש מהערך הנקוב: `=B6-$B$1`, וגוררים. חיובי, אפס, שלילי. **C6** `=B6-$B$1`

דגש: הכלל, מתוך שלוש השורות: משווים ריבית נקובה לתקופה מול תשואה לתקופה. גבוהה: פרמיה, מחיר מעל 100. שווה: פארי. נמוכה: נכיון, מחיר מתחת ל-100.

הערה: הרציונל: כשהשוק דורש 7% והאג"ח נותנת 5%, אף אחד לא ישלם 100. המחיר יורד עד שהקונה מרוויח 7%.

שאלה: מחיר האג"ח מול התשואה לפדיון

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-6 שנים.

נדרש: חשבו את מחיר האג"ח לכל תשואה לפדיון מ-1% עד 12%, בקפיצות של 1%, והציגו בתרשים את המחיר מול התשואה.

הזינו את הנתונים ואת התשואות (1% ו-2%, וגררו). בעמודה B: המחיר, בנוסחה אחת שנגררת. התרשים נבנה מהתאים שלכם.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה	5%
3	שנים (nper)	6
4	**תשואה לפדיון (rate)**	**מחיר**
5	1%	123.18
6	2%	116.80
7	3%	110.83
8	4%	105.24
9	5%	100.00
10	6%	95.08
11	7%	90.47
12	8%	86.13
13	9%	82.06
14	10%	78.22
15	11%	74.62
16	12%	71.22

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `100` A5 `1%`
2. המחיר בתשואה 1%: =-PV(A5,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1) B5 `=-PV(A5,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`
3. גוררים עד B16, והתרשים מצייר את כל הנקודות. ב-5% המחיר 100 בדיוק: פארי.

B6 `=-PV(A6,$B$3,$B$1*$B$2,$B$1)`

הערה: שימו לב לצורת הקו: ככל שהתשואה עולה המחיר יורד, והקו מתעקם. בתשואה 5%, השווה לריבית הנקובה, המחיר בדיוק 100.

בדיקה 2: פרמיה, נכיון או פארי?

אג"ח עם ריבית נקובה 6%, המשולמת פעם בשנה. התשואה לפדיון בשוק 4%. איך תונפק?

א. בפרמיה: המחיר מעל הערך הנקוב

ב. בנכיון: המחיר מתחת לערך הנקוב

ג. בפארי: המחיר שווה לערך הנקוב

ד. אי אפשר לדעת בלי לחשב

הסבר: בגיליון המחיר יוצא 108.90, מעל 100. הריבית הנקובה (6%) גבוהה מהתשואה (4%) לאותה תקופה, ולכן פרמיה.

נניח שהאג״ח ל-5 שנים, בערך נקוב 100 ש״ח. הזינו את הנתונים, חשבו את המחיר בתא B6 ואת ההפרש מהערך הנקוב בתא B7.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה	6%
3	תשואה לפדיון (rate)	4%
4	שנים (nper)	5
6	מחיר	108.90
7	מחיר פחות ערך נקוב	8.90

B1 `100`

בדיקה 3: למה PV שלילית?

סטודנטית כתבה =PV(7%,6,5,100) וקיבלה −90.47. מה נכון?

א. האג״ח שווה מינוס 90.47, ולכן אין לקנות אותה

ב. יש להחליף את 7% ב-5%

ג. יש לכלול את 100 גם בארגומנט pmt

ד. המחיר 90.47. הסימן השלילי מבטא כסף שמשלמים היום

הסבר: במוסכמת הסימן של אקסל, מי שמקבל קופונים ופדיון משלם היום מחיר, ולכן הוא שלילי. `=-PV(...)` נותן 90.47.

הזינו את הנתונים של הסטודנטית: תשואה 7%, 6 שנים, קופון 5 ש״ח וערך נקוב 100 ש״ח. בתא B6 כתבו את PV כמו שהיא, בלי מינוס. בתא B7 כתבו אותה עם מינוס.

	A	B
1	תשואה לפדיון (rate)	7%
2	שנים (nper)	6
3	קופון (pmt)	5
4	ערך נקוב (fv)	100
6	PV כמו שהיא	−90.47
7	המחיר	90.47

B1 `7%`

3 קופון חצי שנתי ורבעוני

שאלת החלק: מה משתנה כשמשלמים כמה פעמים בשנה?

- שאלה 2 מקובץ השיעור: ריבית נקובה ותשואה לחצי שנה, ולמה
- טבלה של 16 תקופות ו-NPV, צעד אחר צעד
- אותה שאלה ב-PV, לבדיקה
- קופון רבעוני: 16 רבעונים, המרה בחזקת רבע

שאלה 2 מקובץ השיעור: קופון חצי שנתי

חברה הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח, ואשר משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6% פעמיים בשנה (כל חצי שנה). האג״ח תיפרע בתשלום אחד בחלוף 8 שנים.

שיעור התשואה לפדיון הוא 10.25%. נדרש: מהו שווי האג״ח במועד הנפקתה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D33 ו-D36: לחצי שנה. B: קופון. C55: פירעון. D: סך הכל. D58: השווי.

	A	B	C	D
31	ערך נקוב			100
32	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	6%
33	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	3.00%
34	מספר שנים			8
35	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	10.25%
36	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי		rate_half	5.00%
38	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
39	0			
40	1	3		3
41	2	3		3
42	3	3		3
43	4	3		3
44	5	3		3
45	6	3		3
46	7	3		3
47	8	3		3
48	9	3		3
49	10	3		3
50	11	3		3
51	12	3		3
52	13	3		3
53	14	3		3
54	15	3		3
55	16	3	100	103
58	שווי האג"ח בהנפקה			78.32

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D31** `100` **A39** `0`
2. ריבית נקובה לחצי שנה: `=D32/2`, כלומר 3%. **D33** `=D32/2`
3. תשואה לחצי שנה: `=(1+D35)^(1/2)-1`, כלומר 5%. **D36** `=(1+D35)^(1/2)-1`
4. קופון של תקופה 1: `=$D$31*$D$33`, כלומר 3 ש"ח. **B40** `=$D$31*$D$33`
5. גוררים עד B55: 16 קופונים. **B41** `=$D$31*$D$33`
6. הערך הנקוב נפרע בתקופה 16: `=D31`. **C55** `=D31`
7. סך הכל: `=B40+C40`, וגוררים עד D55. בתקופה 16 יוצא 103. **D40** `=B40+C40`
8. השווי: `=NPV(D36,D40:D55)`, בתשואה לחצי שנה. יוצא 78.32: נכיון, כי 3% לחצי שנה נמוך מ-5%. **D58** `=NPV(D36,D40:D55)`

הערה: למה ממירים? הקופון משולם כל חצי שנה, ולכן הטבלה בנויה בתקופות של חצי שנה. גם הקופון וגם שיעור ההיוון חייבים להיות לאותה תקופה. התשואה לפדיון שנתית אפקטיבית: היא כבר כוללת רווח על רווח בתוך השנה, ולכן לא מחלקים אותה ב-2.

דגש: תזכורת קצרה: ריבית נקובה לחצי שנה: =D32/2. תשואה לחצי שנה: =(1+D35)^(1/2)-1. מספר תקופות: שנים כפול 2.

בדרך השנייה: שאלה 2 בפונקציה PV

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, ואשר משלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 6% פעמיים בשנה (כל חצי שנה). האג"ח תיפרע בתשלום אחד בחלוף 8 שנים.

שיעור התשואה לפדיון הוא 10.25%. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

הזינו את הנתונים. D33 ו-D36: לחצי שנה. D38: מספר התקופות. D39: השווי בפונקציה PV, כמספר חיובי.

	A	B	C	D
31	ערך נקוב (fv)			100
32	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	6%
33	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	3.00%
34	מספר שנים			8
35	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	10.25%
36	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי		rate_half	5.00%
38	מספר תקופות (nper)			16
39	שווי ב-PV			78.32

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D31** `100`
2. התאמות לתקופה: D36: `=D32/2` D33: `=(1+D35)^(1/2)-1` **D33** `=D32/2`
3. 16 תקופות: `=D34*2`. **D38** `=D34*2`
4. `=-PV(D36,D38,D31*D33,D31)`: שלושה ארגומנטים לחצי שנה, rate, nper ו-pmt.

D39 `=-PV(D36,D38,D31*D33,D31)`

דגש: קופון קבוע ופירעון אחד: הטבלה ו-NPV או PV בתא אחד נותנות אותה תוצאה. בוחרים לפי מספר התשלומים ונוחות הפותר.

בדיקה 4: התאמה לחצי שנה

אג"ח משלמת ריבית שנתית נקובה 7% פעמיים בשנה. התשואה השנתית לפדיון 9.2025%. איזה צמד נכון לטבלה חצי שנתית?

א. קופון 3.44%, תשואה 4.5%

ב. קופון 7%, תשואה 4.5%

ג. קופון 3.5%, תשואה 4.5%

ד. קופון 3.5%, תשואה 4.60%

הסבר: בגיליון: `=B1/2` נותן 3.5%, ו- `=(1+B2)^(1/2)-1` נותן 4.5%.

חברה הנפיקה אג"ח עם ריבית שנתית נקובה של 7%, המשולמת פעמיים בשנה. התשואה השנתית לפדיון היא 9.2025%. הזינו את שני הנתונים, וחשבו בתא B4 את הריבית הנקובה לחצי שנה ובתא B5 את התשואה לחצי שנה.

	A	B
1	ריבית נקובה שנתית	7%
2	תשואה שנתית	9.2025%
4	נקובה לחצי שנה	3.50%
5	תשואה לחצי שנה	4.50%

B1 `7%`

שאלה: קופון רבעוני: "זיעה קרה" (תרגיל 1.6)

רשת חדרי הכושר "זיעה קרה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 4 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6%, המשולמת 4 פעמים בשנה. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות הוא 12% לשנה.

נדרש: מהו שווי האג״ח במועד ההנפקה?

הזינו את הנתונים ואת מספרי הרבעונים. D3 ו-D6: לרבעון. B: קופון. C25: פירעון. D: סך הכל. D27: השווי.

	A	B	C	D
1	ערך נקוב			1,000
2	ריבית נקובה שנתית			6%
3	ריבית נקובה לרבעון			1.50%
4	שנים			4
5	תשואה שנתית לפדיון			12%
6	תשואה לרבעון (rate)			2.8737%
8	**רבעון**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**
9	0			
10	1	15		15
11	2	15		15
12	3	15		15
13	4	15		15
14	5	15		15
15	6	15		15
16	7	15		15
17	8	15		15
18	9	15		15
19	10	15		15
20	11	15		15
21	12	15		15
22	13	15		15
23	14	15		15
24	15	15		15
25	16	15	1,000	1,015
27	שווי בהנפקה			825.77

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `1000` **A9** `0`
2. לרבעון: נקובה `=D2/4` (1.5%), ותשואה `=(1+D5)^(1/4)-1` (2.87%, ולא 3%). **D3** `=D2/4`
3. קופון רבעוני: `=$D$1*$D$3`, כלומר 15 ש״ח, וגוררים עד רבעון 16. **B10** `=$D$1*$D$3`
4. הערך הנקוב נפרע ברבעון 16: `=D1`. **C25** `=D1`
5. סך הכל: `=B10+C10`, וגוררים. **D10** `=B10+C10`
6. השווי: `=NPV(D6,D10:D25)`, כלומר 825.77. נכיון: 1.5% לרבעון נמוך מ-2.87%. **D27** `=NPV(D6,D10:D25)`

הערה: אותו היגיון, תקופה אחרת: ארבעה תשלומים בשנה, ולכן הכול לרבעון: מחלקים את הריבית הנקובה ב-4, ומעלים את התשואה בחזקת רבע, =(1+D5)^(1/4)-1.

4 אג״ח לשיעורין: שאלות 3 ו-4

שאלת החלק: מה קורה כשהקרן מוחזרת בחלקים?

- אג״ח לשיעורין ויתרת ערך נקוב
- הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה
- לוח סילוקין בגיליון, עמודה אחר עמודה

- למה PV לא מתאימה כאן, ו-NPV כן
- שאלה 4: לשיעורין וחצי שנתית יחד

הגדרות מקדימות: אג"ח לשיעורין

אג"ח לשיעורין (Amortizing bond)
אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, לפי לוח פירעון, ולא בתשלום אחד בסוף.

דוגמה: ערך נקוב 200 ש"ח שמוחזר ב-4 תשלומים של 50 ש"ח, בשנים 4 עד 7.

יתרת ערך נקוב (Outstanding face value)
כמה מהקרן עוד לא הוחזר. עליה, ולא על הערך הנקוב המקורי, מחושב הקופון.

דוגמה: אחרי פירעון של 50 מתוך 200 נשארת יתרה של 150, והקופון הבא ב-4% הוא 6 ש"ח.

לוח סילוקין (Amortization schedule)
טבלה שמראה לכל מועד: קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.

דוגמה: שנה עם יתרה 200, קופון 8 ופירעון 50: סך תשלום 58, ויתרה חדשה 150.

הלוגיקה והתהליך

1. הקופון של תקופה מחושב על היתרה **בתחילת** התקופה, לפני הפירעון של אותו מועד.
2. לכן בונים קודם את עמודת היתרה: מתחילים בערך הנקוב, ובכל תקופה מפחיתים את הפירעון.
3. קופון = יתרה קודמת × ריבית נקובה לתקופה. סך תשלום = קופון + פירעון.
4. התשלום משתנה מתקופה לתקופה, ולכן PV לא מתאימה. מהוונים את עמודת סך התשלום ב-NPV.

שאלה 3 מקובץ השיעור: אג"ח לשיעורין

חברת "ניר" בע"מ הנפיקה אגרת חוב שערכה הנקוב 200 ש"ח. אגרת החוב נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 4% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, 7 שנים.

אגרת החוב נפרעת (בהיבט הערך הנקוב) ב-4 תשלומים שווים, המבוצעים בתום כל אחת מ-4 השנים האחרונות של האג"ח. נדרש: בהנחה ששיעור התשואה לפדיון 3%, מהו שווי האג"ח?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. E72: היתרה. C76 עד C79: הפירעונות. B: קופון על היתרה הקודמת. D: סך הכל. E: היתרה אחרי הפירעון. D82: השווי.

	A	B	C	D	E
67	ערך נקוב			200	
68	ריבית נקובה		Rc	4%	
69	שיעור תשואה לפדיון		rate	3%	
71	**שנה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
72	0				200
73	1	8		8	200
74	2	8		8	200
75	3	8		8	200
76	4	8	50	58	150
77	5	6	50	56	100
78	6	4	50	54	50
79	7	2	50	52	0
82	שווי האג"ח			209.97	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D67** `200`
   A72 `0`
2. היתרה ביום ההנפקה היא כל הערך הנקוב: =D67. **E72** `=D67`
3. ארבעה פירעונות שווים בשנים 4 עד 7: =$D$67/4, כלומר 50 בכל שנה. **C76** `=$D$67/4`

4. שנה 1: קופון על היתרה של שנה 0, =E72*$D$68. היתרה החדשה: =E72-C73. **B73** `=E72*$D$68`

E73 `=E72-C73`

5. גוררים את B ואת E עד שנה 7. בשנה 4 הקופון עדיין 8: הוא על היתרה בתחילת השנה, לפני הפירעון.

B74 `=E73*$D$68` **E74** `=E73-C74`

6. סך הכל בכל שנה: =B73+C73, וגוררים. **D73** `=B73+C73`

7. השווי: =NPV(D69,D73:D79), כלומר 209.97. פרמיה, כי 4% נקוב גבוה מ-3% בשוק.

D82 `=NPV(D69,D73:D79)`

בדיקה 5: הקופון של שנה 5

אג"ח לשיעורין: ערך נקוב 600, ריבית נקובה 5%, פירעון של 200 בכל אחת מהשנים 4, 5 ו-6. מהו הקופון של שנה 5?

א. 30

ב. 10

ג. 25

ד. 20

הסבר: בגיליון: היתרה בתחילת שנה 5 היא =B1-B3, כלומר 400, והקופון =B5*B2, כלומר 20.

הזינו את הנתונים מהשאלה: ערך נקוב 600 ש"ח, ריבית נקובה 5%, ופירעון של 200 ש"ח בשנה 4. בתא B5 חשבו את היתרה בתחילת שנה 5, ובתא B6 את הקופון של שנה 5.

	A	B
1	ערך נקוב	600
2	ריבית נקובה	5%
3	פירעון בשנה 4	200
5	יתרה בתחילת שנה 5	400
6	קופון שנה 5	20.00

B1 `600`

שאלה 4 מקובץ השיעור: לשיעורין וחצי שנתית

חברת "שייקה" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הריבית באג"ח היא ריבית נקובה שנתית בשיעור 8% המשולמת כל חצי שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09%.

האג"ח היא לתקופה של שנתיים, והערך הנקוב נפרע בשני תשלומים חצי שנתיים בשנה השנייה לקיום האג"ח. נדרש: מהו שווי האג"ח במועד הנפקתה?

באותן כתובות כמו בקובץ השיעור. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D94 ו-D96: לחצי שנה. E99: היתרה. C102 ו-C103: הפירעונות. אחר כך קופון, סך הכל ויתרה. D105: השווי.

	A	B	C	D	E
92	ערך נקוב			400	
93	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%	
94	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%	
95	שיעור תשואה לפדיון שנתי		rate_year	6.09%	
96	שיעור תשואה לפדיון חצי שנתי		rate_half	3.00%	
98	**תקופה**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
99	0				400
100	1	16		16	400
101	2	16		16	400
102	3	16	200	216	200
103	4	8	200	208	0

105	שווי האג"ח בהנפקה	413.09

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D92** `400`
A99 `0`
2. לחצי שנה: נקובה `=D93/2` (4%), ותשואה `=(1+D95)^(1/2)-1` (3%). **D94** `=D93/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D92`, ושני פירעונות של `=$D$92/2` בתקופות 3 ו-4. **E99** `=D92` **C102** `=$D$92/2`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=E99*$D$94`, ויתרה חדשה, `=E99-C100`. גוררים עד תקופה 4: שם הקופון 8 בלבד.
B100 `=E99*$D$94` **E100** `=E99-C100`
5. סך הכל: `=B100+C100`, וגוררים. **D100** `=B100+C100`
6. השווי: `=NPV(D96,D100:D103)`, כלומר 413.09. פרמיה, כי 4% לחצי שנה גבוה מ-3%.
D105 `=NPV(D96,D100:D103)`

תרגיל בסגנון בחינה: "גלגלים ירוקים": סדרה לשיעורין עם קופון רבעוני

חברת "גלגלים ירוקים" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2027 סדרת אג"ח שערכה הנקוב 1,200,000 ש"ח. הסדרה נושאת ריבית שנתית נקובה של 6%, המשולמת 4 פעמים בשנה (ב-31.3, 30.6, 30.9 ו-31.12), לראשונה ב-31.3.2027, על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

הערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים רבעוניים שווים, בכל אחד ממועדי התשלום של שנת 2029. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות ביום ההנפקה הוא 10.381289% לשנה.

סעיף א: מהו סך התשלום שתשלם החברה ב-30.9.2029? סעיף ב: מהו שווי הסדרה במועד ההנפקה? (סעיף ג בשקף הבא.)

הזינו את הנתונים ואת מספרי הרבעונים (0 ו-1, וגררו). D3 ו-D5: לרבעון. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף D22 ו-D23.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב			1,200,000	
2	ריבית נקובה שנתית			6%	
3	ריבית נקובה לרבעון			1.50%	
4	תשואה שנתית לפדיון			10.381300%	
5	תשואה לרבעון (rate)			2.5000%	
7	**רבעון**	**קופון**	**ערך נקוב**	**סך הכל**	**יתרת ערך נקוב**
8	0				1,200,000
9	1	18,000		18,000	1,200,000
10	2	18,000		18,000	1,200,000
11	3	18,000		18,000	1,200,000
12	4	18,000		18,000	1,200,000
13	5	18,000		18,000	1,200,000
14	6	18,000		18,000	1,200,000
15	7	18,000		18,000	1,200,000
16	8	18,000		18,000	1,200,000
17	9	18,000	300,000	318,000	900,000
18	10	13,500	300,000	313,500	600,000
19	11	9,000	300,000	309,000	300,000
20	12	4,500	300,000	304,500	0
22	סעיף א: התשלום ב-30.9.2029			309,000	
23	סעיף ב: שווי בהנפקה			1,090,515	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D1** `1200000`
A8 `0`

2. לרבעון: נקובה `=D2/4` (1.5%), ותשואה `=(1+D4)^(1/4)-1`, בדיוק 2.5%. **D3** `=D2/4`

3. היתרה ההתחלתית `=D1`, ופירעונות של `=$D$1/4`, כלומר 300,000, ברבעונים 9 עד 12 (שנת 2029). **E8** `=D1` **C17** `=$D$1/4`

4. קופון על היתרה הקודמת, `=E8*$D$3`, ויתרה חדשה, `=E8-C9`. גוררים עד רבעון 12. **B9** `=E8*$D$3` **E9** `=E8-C9`

5. סך הכל: `=B9+C9`, וגוררים. **D9** `=B9+C9`

6. סעיף א: 30.9.2029 הוא רבעון 11. היתרה לפניו 600,000, הקופון 9,000 והפירעון 300,000: `=D19`, כלומר 309,000. **D22** `=D19`

7. סעיף ב: `=NPV(D5,D9:D20)`, כלומר 1,090,515 ש"ח. **D23** `=NPV(D5,D9:D20)`

תרגיל בסגנון בחינה, סעיף ג: למה נכון?

סעיף ג: השווי בסעיף ב נמוך מהערך הנקוב. מה נכון?

א. הקופונים יחושבו לפי התמורה שהתקבלה

ב. הריבית הנקובה לרבעון (1.5%) נמוכה מהתשואה לרבעון (2.5%), ולכן נכון

ג. הנכיון נובע מהפירעון לשיעורין

ד. ברמה הרבעונית הריבית הנקובה גבוהה מהתשואה, ולכן למעשה פרמיה

הסבר: בגיליון: D3 הוא 1.5% ו-D5 הוא 2.5%. הכלל נכון גם באג"ח לשיעורין: נקובה לתקופה נמוכה מתשואה לתקופה, ולכן נכיון.

הסדרה של "גלגלים ירוקים": ריבית שנתית נקובה 6% המשולמת 4 פעמים בשנה, ותשואה לפדיון 10.381289% לשנה. הזינו את שני הנתונים, וחשבו בתא B4 את הריבית הנקובה לרבעון ובתא B5 את התשואה לרבעון.

	A	B
1	ריבית נקובה שנתית	6%
2	תשואה שנתית לפדיון	10.381300%
4	נקובה לרבעון	1.50%
5	תשואה לרבעון	2.50%

B1 `6%`

5 סיכום ותרגול

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, כלים וטעויות נפוצות
- שבעה תרגילים, על המספרים של קובץ התרגילים
- שאלות רב ברירה, כל אחת עם גיליון
- מה לפתור לקראת המפגש הבא

סיכום 1: המושגים של המפגש

מושג	בפשטות	בגיליון
אגרת חוב (אג"ח, Bond)	הבטחה לשלם סכומים קבועים במועדים קבועים	שורות התזרים בטבלה
ערך נקוב (ע"נ, F)	הקרן שמוחזרת. ממנה מחשבים קופון	תא נתון, כפי שבשאלה
ריבית נקובה (R_c) וקופון (C)	האחוז שבתנאים, והתשלום שנובע ממנו	קופון = ערך נקוב × ריבית נקובה לתקופה
שיעור תשואה לפדיון (r, YTM)	הריבית שהשוק דורש. בה מהוונים	הארגומנט rate של NPV או PV

פרמיה, פארי, נכיון	מחיר מעל, שווה או מתחת לערך הנקוב	מחיר פחות ערך נקוב: חיובי, אפס או שלילי
שיעור שנתי אפקטיבי	תשואה לשנה כולל רווח על רווח	לתקופה: (1+תשואה)^(1/m)-1
אג"ח לשיעורין ויתרת ע"נ	קרן בחלקים, קופון על היתרה	קופון = יתרה קודמת × ריבית נקובה לתקופה

סיכום 2: איזה כלי, ומתי

המצב	הכלי בגיליון
קופון קבוע, קרן בתשלום אחד	טבלה ו-NPV, או PV בתא אחד: אותה תוצאה
קופון משתנה (לשיעורין)	טבלה ו-NPV בלבד
כמה תשלומים בשנה	הכול לתקופה: קופון, תשואה ומספר תקופות

שתי הפונקציות

`=NPV(rate, value1, ...)` על התזרימים העתידיים בלבד.

`=-PV(rate, nper, pmt, fv)` עם מינוס, כדי לקבל מחיר חיובי.

התאמה לתקופה (m תשלומים בשנה)

ריבית נקובה לתקופה: חילוק ב-m. תשואה לתקופה: `=(1+r)^(1/m)-1`. מספר תקופות: שנים × m.

סיכום 3: חמש טעויות שהגיליון תפס היום

1. **היוון בריבית הנקובה** במקום בתשואה לפדיון. הריבית הנקובה קובעת רק את הקופון.
2. **חילוק התשואה במספר התקופות** במקום חזקה של 1 חלקי מספר התקופות. בריבית הנקובה מחלקים.
3. **nper בשנים** במקום בתקופות: 8 שנים חצי שנתיות הן 16 תקופות.
4. **קופון על הערך הנקוב המקורי** באג"ח לשיעורין, במקום על היתרה בתחילת התקופה.
5. **סימן הפוך** ב-PV, או תזרים של היום בתוך הטווח של NPV.

הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.

תרגול 1: רשת המאפיות "שקדיה" (תרגיל 1.2)

רשת המאפיות "שקדיה" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2026 אג"ח שערכה הנקוב 300,000 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6%, המשולמת בסוף כל שנה, והערך הנקוב ייפרע בתשלום אחד ב-31.12.2031. שיעור התשואה לפדיון על אג"ח דומות הוא 9% לשנה. מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? הזינו את הנתונים, חשבו את הקופון (B6) ואת השווי (B7). (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	300,000
2	ריבית נקובה	6%
3	שנים (nper)	6
4	תשואה לפדיון (rate)	9%
6	קופון שנתי (pmt)	18,000
7	שווי בהנפקה	259,626.73

B1 `300000`

תרגול 2: גובה הפרמיה של "באג קטן" (תרגיל 1.5)

חברת התוכנה "באג קטן" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 5 שנים. האג"ח משלמת ריבית שנתית נקובה של 7% בסוף כל שנה, ושיעור התשואה לפדיון הוא 5% לשנה. בכמה ש"ח שווי האג"ח בהנפקה גבוה מערכה הנקוב? הזינו את הנתונים, חשבו את השווי (B6) ואת הפרמיה (B7). (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B

1	ערך נקוב (fv)	1,000
2	ריבית נקובה	7%
3	שנים (nper)	5
4	תשואה לפדיון (rate)	5%
6	שווי בהנפקה	1,086.59
7	גובה הפרמיה	86.59

B1 `1000`

תרגול 3: אג"ח לשיעורין של "אוטובוס הקסמים" (תרגיל 1.10)

חברת ההסעות "אוטובוס הקסמים" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 800 ש"ח, לתקופה של 4 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 7% המשולמת בתום כל שנה, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 9% לשנה. מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? הזינו את הנתונים. כאן היתרה בעמודה B היא בתחילת השנה. (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה	7%			
3	תשואה לפדיון (rate)	9%			
5	שנה	יתרה בתחילת השנה	קופון	פירעון קרן	סך תשלום
6	1	800	56	200	256
7	2	600	42	200	242
8	3	400	28	200	228
9	4	200	14	200	214
10	שווי בהנפקה				766.21

B1 `800` **A6** `1` **C6** `=B6*$B$2` **D6** `=$B$1/4` **E6** `=C6+D6`

תרגול 4: פירעון נדחה ב"פרדסי השרון" (תרגיל 1.11)

חברת "פרדסי השרון" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 600 ש"ח לתקופה של 6 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 5% המשולמת בתום כל שנה, והערך הנקוב נפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל אחת מ-3 השנים האחרונות. שיעור התשואה לפדיון הוא 3.5% לשנה. מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? הזינו את הנתונים. (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	600			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	3.5%			
5	שנה	יתרה בתחילת השנה	קופון	פירעון קרן	סך תשלום
6	1	600	30		30
7	2	600	30		30
8	3	600	30		30
9	4	600	30	200	230
10	5	400	20	200	220
11	6	200	10	200	210
12	שווי בהנפקה				640.55

B1 `600` **A6** `1` **C6** `=B6*$B$2` **D9** `=$B$1/3` **E6** `=C6+D6`

תרגול 5: לשיעורין וחצי שנתית ב"שמש בכיס" (תרגיל 1.13)

חברת "שמש בכיס" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 800 ש"ח לתקופה של 4 שנים. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 10% המשולמת פעמיים בשנה, והערך הנקוב נפרע ב-4 תשלומים חצי שנתיים שווים, בתום כל אחד מ-4 חצאי השנה האחרונים. שיעור התשואה לפדיון הוא 12.36% לשנה. מהו שווי האג"ח במועד ההנפקה? הזינו את הנתונים. (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	800			
2	ריבית נקובה שנתית	10%			
3	תשואה שנתית לפדיון	12.36%			
4	ריבית נקובה לחצי שנה	5.00%			
5	תשואה לחצי שנה (rate)	6.00%			
7	תקופה	יתרה בתחילת התקופה	קופון	פירעון קרן	סך תשלום
8	1	800	40		40
9	2	800	40		40
10	3	800	40		40
11	4	800	40		40
12	5	800	40	200	240
13	6	600	30	200	230
14	7	400	20	200	220
15	8	200	10	200	210
16	שווי בהנפקה				758.16

B1 `800` A8 `1` C8 `=B8*$B$4` D12 `=$B$1/4` E8 `=C8+D8`

תרגול 6: שתי סדרות של "קרן אור" (תרגיל 1.17)

חברת האנרגיה "קרן אור" בע"מ הנפיקה שתי סדרות אג"ח, כל אחת בערך נקוב 1,000 ש"ח, עם ריבית שנתית נקובה של 8% ופירעון אחד בחלוף 5 שנים. סדרה א' משלמת קופון פעם בשנה, וסדרה ב' פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון לשתיהן הוא 8.16% לשנה. מהו ההפרש בין שווי סדרה ב' לשווי סדרה א'? הזינו את הנתונים. (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	1,000
2	ריבית נקובה שנתית	8%
3	שנים (nper)	5
4	תשואה שנתית לפדיון (rate)	8.16%
6	סדרה א': קופון שנתי	993.64
7	סדרה ב': תשואה לחצי שנה (rate)	4.00%
8	סדרה ב': קופון חצי שנתי	1,000.00
9	ההפרש: ב' פחות א'	6.36

B1 `1000`

תרגול 7: 6% מול 6%, פארי או פרמיה? (תרגיל 1.18)

חברת "קפה בענן" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח ל-5 שנים, הנפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. האג"ח נושאת ריבית שנתית נקובה של 6% המשולמת פעמיים בשנה, ושיעור התשואה לפדיון הוא בדיוק 6% לשנה. האם האג"ח תונפק בפארי או בפרמיה? הזינו את הנתונים, והשלימו B6 עד B9. (מקובץ התרגילים, פרק 1. שם השאלה אמריקאית; כאן בונים את החישוב בגיליון.)

	A	B

1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה שנתית	6%
3	שנים	5
4	תשואה שנתית לפדיון	6%
6	ריבית נקובה לחצי שנה	3.00%
7	תשואה לחצי שנה (rate)	2.9563%
8	שווי בהנפקה	100.37
9	מחיר פחות ערך נקוב	0.37

B1 `100`

בדיקה 7: מי קובע כמה תקבל החברה? (תרגיל 1.1)

חברה מתלבטת בין הלוואה בנקאית לבין הנפקת אג"ח. מה נכון לגבי האג"ח?

א. המשקיעים קובעים את גובה הקופונים

ב. המחיר נקבע לפי היוון בריבית הנקובה

ג. החברה קובעת מה ישולם ומתי. את הסכום שתקבל היום קובעים הרוכשים

ד. הסכום שהחברה מקבלת בהנפקה שווה תמיד לערך הנקוב

הסבר: בגיליון: אותם תנאים, שלוש תשואות בשוק, שלושה סכומים שונים שהחברה מקבלת. התנאים של החברה לא משתנים.

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 1,000 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-4 שנים. הזינו את הנתונים, וחשבו בעמודה B כמה תקבל החברה אם השוק דורש 4%, 5% או 6%.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	1,000
2	ריבית נקובה	5%
3	שנים (nper)	4
5	**תשואה בשוק (rate)**	**החברה מקבלת**
6	4%	1,036.30
7	5%	1,000.00
8	6%	965.35

B1 `1000` **A6** `4%`

בדיקה 8: פרמיה או נכיון באג"ח לשיעורין? (תרגיל 1.3)

אג"ח לשיעורין, ריבית נקובה 4.5% פעם בשנה. התשואה לפדיון על אג"ח דומות 6%. מה נכון?

א. תונפק בפארי, כי התנאים נקבעו מראש

ב. באג"ח לשיעורין אי אפשר לדעת בלי חישוב מלא

ג. תונפק בנכיון: למשקיע יש חלופה טובה יותר בשוק

ד. תונפק בפרמיה, כי הקופון ודאי

הסבר: בגיליון, בדוגמה של 300 ש"ח שנפרעים בשלוש שנים, השווי 291.83, פחות מ-300. הכלל נכון גם באג"ח לשיעורין: 4.5% לתקופה נמוך מ-6%.

דוגמה: חברה הנפיקה אג"ח לשיעורין שערכה הנקוב 300 ש"ח, הנפרעת ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה. הריבית הנקובה 4.5% לשנה, והתשואה לפדיון 6%. הזינו את הנתונים, השלימו את הלוח ואת השווי בתא E9.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	300			
2	ריבית נקובה	4.5%			

3	תשואה לפדיון (rate)	6%			
4	שנה	יתרה בתחילת השנה	קופון	פירעון	סך תשלום
5	1	300	13.5	100	113.5
6	2	200	9	100	109
7	3	100	4.5	100	104.5
9				שווי	291.83

B1 `300` **A5** `1` **C5** `=B5*$B$2` **D5** `=$B$1/3` **E5** `=C5+D5`

בדיקה 9: מה נכון על התשואה לפדיון? (תרגיל 1.8)

איזו טענה נכונה לגבי שיעור התשואה לפדיון?

א. 8% לשנה שקולים ל-4% לחצי שנה

ב. אם לא נאמר אחרת, הוא שנתי אפקטיבי, וערך נקוב שלא צוין הוא 100

ג. הוא נקבע על ידי החברה המנפיקה בתנאי האג"ח

ד. עלייה בו מגדילה את הקופונים

הסבר: בגיליון: 8% לשנה הם 3.92% לחצי שנה, ולא 4%. התשואה נקבעת בשוק, ואינה משנה את הקופונים.

בדקו את הטענה האחרונה: הזינו תשואה שנתית של 8%, וחשבו בתא B3 את התשואה לחצי שנה. בתא B4 חשבו את החילוק השגוי, לשם השוואה.

	A	B
1	תשואה לשנה	8%
3	לחצי שנה, בחזקה	3.92%
4	לחצי שנה, בחילוק (שגוי)	4.00%

B1 `8%`

בדיקה 10: באיזה שיעור מהוונים? (תרגיל 1.13)

התשואה השנתית לפדיון 12.36%, והקופון משולם פעמיים בשנה. באיזה שיעור מהוונים בטבלה חצי שנתית?

א. 12.36%

ב. 3%

ג. 6%

ד. 6.18%

הסבר: בגיליון: `=(1+B1)^(1/2)-1` נותן 6%. התשובה 6.18% היא `=B1/2`, חילוק במקום חזקה.

הזינו את התשואה השנתית, 12.36%, וחשבו בתא B3 את התשואה לחצי שנה.

	A	B
1	תשואה לשנה	12.36%
3	תשואה לחצי שנה	6.00%

B1 `12.36%`

בדיקה 11: איזו טענה אינה נכונה? (תרגיל 1.7)

איזו טענה אינה נכונה?

א. באג"ח לשיעורין אפשר להשתמש ב-PV, אם מזינים ב-fv את סך תשלומי הקרן

ב. בקופון קבוע ופדיון אחד, PV ו-NPV נותנות אותה תוצאה

ג. התוצאה השלילית של PV מבטאת את הסכום שמשלמים

ד. NPV מחזירה ערך לתקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח

הסבר: בגיליון: בקופון קבוע NPV ו-PV נותנות אותה תוצאה, 90.47. באג"ח לשיעורין הקופון משתנה, ולכן PV אינה מתאימה.

חברה הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, והריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ל-6 שנים. התשואה לפדיון 7%. הזינו את הנתונים ואת התזרימים של שנים 1 עד 6, וחשבו את השווי בשתי הדרכים: D14 ב-NPV, ו-D15 ב-PV.

	A	B	C	D
1	תשואה לפדיון (rate)	7%		
2	ערך נקוב (fv)	100		
3	שנים (nper)	6		
4	קופון (pmt)	5		
6	**שנה**	**תזרים**		
7	1	5		
8	2	5		
9	3	5		
10	4	5		
11	5	5		
12	6	105		
14			NPV	90.47
15			PV	90.47

B1 `7%` **A7** `1` **D14** `=NPV(B1,B7:B12)`

לקראת המפגש הבא

קובץ התרגילים, פרק 1

- תרגילים 1.1 עד 1.11, 1.13, 1.17 ו-1.18: כל הכלים של היום.
- תרגיל בסגנון בחינה 1, סעיפים א עד ג.
- תרגילים 1.12, 1.14 עד 1.16, וסעיף ד: שווי בין מועדי תשלום. נלמד בשיעור 2.

קובצי אקסל באתר

- קובץ התרגול: כל הגיליונות של המצגת, באותן כתובות תאים. התאים הצהובים ריקים.
- קובץ הפתרונות: אותם גיליונות עם נוסחאות חיות. פתחו אותו רק אחרי שפתרתם.

הערה: בכל תרגיל אמריקאי: קודם בונים את החישוב בגיליון, ורק אחר כך בוחרים תשובה.



כל ש"ח שמגיע מאוחר שווה פחות. גם שיעורי בית.

מילון מושגים

אגרת חוב (אג"ח) Bond
בפשטות: תעודה שבה החברה מתחייבת לשלם סכומים קבועים מראש, במועדים קבועים מראש.
בלשון מקצועית: נייר ערך של חוב: המנפיק מקבל כסף היום, ומתחייב לשלם למחזיק ריבית וקרן לפי תנאים שנקבעו בהנפקה.
דוגמה: חברה מקבלת היום 90 ש"ח, ומתחייבת לשלם 5 ש"ח בכל שנה ו-100 ש"ח בעוד 6 שנים.
שימו לב: אג"ח היא חוב. מי שקונה אותה מלווה כסף למנפיק.

מנפיק Issuer
בפשטות: מי שמוכר את האג"ח ומתחייב לשלם לפיה. כלומר, הלווה.
בלשון מקצועית: הגוף שמגייס חוב בהנפקת אג"ח: חברה, בנק או מדינה.
דוגמה: חברת "ניר" הנפיקה אג"ח: "ניר" היא המנפיקה, והמשקיעים הם המלווים.
שימו לב: אג"ח של חברה נקראת אג"ח קונצרנית. אג"ח של המדינה נקראת אג"ח ממשלתית.

אג"ח קונצרנית Corporate bond
בפשטות: אג"ח שהנפיקה חברה, ולא המדינה.
בלשון מקצועית: חוב סחיר של תאגיד. הסיכון שלה תלוי ביכולת של החברה לשלם.
דוגמה: אג"ח של חברת נדל"ן היא קונצרנית. אג"ח של משרד האוצר היא ממשלתית.
שימו לב: בשיעור הזה כל הדוגמאות שקליות: התשלומים קבועים בשקלים, בלי הצמדה.

ערך נקוב (ע"נ, F) Face value (Par value)
בפשטות: הקרן: הסכום שהחברה מתחייבת להחזיר בסוף. ממנו מחשבים את הקופון.
בלשון מקצועית: סכום החוב הרשום באג"ח. הוא נפרע בפדיון, בתשלום אחד או בכמה תשלומים, ומשמש בסיס לחישוב הריבית.
דוגמה: ערך נקוב 100 ש"ח: בסוף התקופה המחזיק מקבל 100 ש"ח.
שימו לב: ע"נ הוא קיצור של ערך נקוב. כשלא נאמר אחרת, הערך הנקוב הוא 100 ש"ח. הערך הנקוב אינו המחיר.

ריבית נקובה (R_c) Coupon rate
בפשטות: האחוז שכתוב באג"ח. כופלים אותו בערך הנקוב, ומקבלים את הקופון.
בלשון מקצועית: שיעור הריבית השנתי שנקבע בתנאי האג"ח, ומחושב על יתרת הערך הנקוב.
דוגמה: ריבית נקובה 5% על ערך נקוב 100: קופון של 5 ש"ח בשנה.
שימו לב: הריבית הנקובה קבועה לכל חיי האג"ח. השוק אינו משנה אותה.

קופון (C) Coupon
בפשטות: תשלום הריבית שהמחזיק מקבל בכל מועד תשלום.
בלשון מקצועית: סכום הריבית לתקופה: ריבית נקובה לתקופה כפול יתרת הערך הנקוב.
דוגמה: ערך נקוב 100, ריבית נקובה 6% המשולמת פעמיים בשנה: קופון של 3 ש"ח כל חצי שנה.
שימו לב: הקופון נקבע לפי הריבית הנקובה, ולא לפי התשואה לפדיון.

מועד פדיון Maturity date
בפשטות: היום שבו החברה מחזירה את הקרן, והאג"ח מסתיימת.
בלשון מקצועית: המועד שבו נפרע התשלום האחרון של הערך הנקוב.
דוגמה: אג"ח ל-6 שנים שהונפקה ב-1.1.2027: מועד הפדיון 31.12.2032.
שימו לב: אורך החיים של האג"ח הוא הזמן מההנפקה (או מהיום) ועד הפדיון.

שיעור תשואה לפדיון (r, YTM) Yield to maturity
בפשטות: הריבית שהשוק דורש היום על אג"ח כזאת. בה מהוונים את התזרימים.
בלשון מקצועית: שיעור ההיוון שבו הערך הנוכחי של כל התזרימים העתידיים של האג"ח שווה למחירה. שנתי אפקטיבי, אלא אם נאמר אחרת.
דוגמה: השוק דורש 7% לשנה: 107 ש"ח שיתקבלו בעוד שנה שווים היום 100 ש"ח.
שימו לב: YTM הוא קיצור של Yield To Maturity. את התשואה לפדיון קובע השוק, ולא המנפיק.

תזרים מזומנים (CF) Cash flow
בפשטות: סכום כסף שמתקבל או משולם במועד מסוים.
בלשון מקצועית: תקבול או תשלום במזומן, עם מועד. באג"ח: קופון, פירעון קרן, או שניהם יחד.
דוגמה: בסוף השנה השישית: קופון 5 ופירעון 100, ובסך הכל תזרים של 105 ש"ח.
שימו לב: כל תזרים מהוונים לפי המועד שלו. תזרים מוקדם שווה יותר.

היוון Discounting
בפשטות: חישוב השווי היום של סכום שיתקבל בעתיד.
בלשון מקצועית: חלוקת תזרים עתידי ב-(r+1) בחזקת מספר התקופות. בגיליון: =CF/(1+r)^t, כאשר r שיעור התשואה לתקופה.
דוגמה: בגיליון: =107/(1+7%) נותן 100. 107 בעוד שנה שווים 100 היום, ב-7% לשנה.
שימו לב: מחלקים, ולא מכפילים. הכפלה ב-(r+1) בחזקה היא דחיפה קדימה בזמן.

ערך נוכחי (PV) Present value

בפשטות: כמה שווה היום סכום שיתקבל בעתיד.

בלשון מקצועית: סכום התזרימים העתידיים, כל אחד מהוון בשיעור התשואה למועד שלו.

דוגמה: 5 בעוד שנה ו-105 בעוד שנתיים, ב-7%: `=5/1.07+105/1.07^2` נותן 96.38.

שימו לב: שווי האג"ח הוא הערך הנוכחי של התזרימים שעוד לא שולמו.

תקופה (n) Period

בפשטות: פרק הזמן שבין שני מועדי תשלום.

בלשון מקצועית: יחידת הזמן של הטבלה: שנה, חצי שנה או רבעון. הקופון והתשואה חייבים להיות לאותה תקופה.

דוגמה: אג"ח ל-8 שנים עם קופון חצי שנתי: 16 תקופות של חצי שנה.

שימו לב: באקסל n נקרא nper (number of periods).

הפונקציה NPV Net present value function

בפשטות: פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.

בלשון מקצועית: NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.

דוגמה: `=NPV(10%,110)` נותן 100: התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.

שימו לב: אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהוון גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV Present value function

בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.

בלשון מקצועית: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]): ערך נוכחי של nper תשלומים שווים pmt, ועוד סכום fv בסוף.

דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן −90.47: שווי אג"ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.

שימו לב: PV מחזירה מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

מוסכמת הסימן Sign convention

בפשטות: באקסל כסף שמתקבל חיובי, וכסף שמשלמים שלילי.

בלשון מקצועית: פונקציות המימון רואות תזרים כתנועה של צד אחד: מי שמקבל קופונים חיוביים משלם היום מחיר שלילי.

דוגמה: `=PV(7%,6,5,100)` נותן −90.47: כדי לקבל 5 בשנה ו-100 בסוף, משלמים היום 90.47.

שימו לב: התוצאה השלילית איננה שווי שלילי. כותבים =−PV(...) כדי לקבל את המחיר כמספר חיובי.

פרמיה Premium

בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח גבוה מהערך הנקוב.

בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בפרמיה כשהריבית הנקובה לתקופה גבוהה מהתשואה לפדיון לתקופה.

דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 3%: המחיר 110.83, מעל 100.

שימו לב: בפרמיה המשקיע משלם יותר מהקרן, כי הקופונים נדיבים ביחס לשוק.

נכיון Discount

בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח נמוך מהערך הנקוב.

בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בנכיון כשהריבית הנקובה לתקופה נמוכה מהתשואה לפדיון לתקופה.

דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 7%: המחיר 90.47, מתחת ל-100.

שימו לב: המילה נכיון כאן אינה היוון. היא מתארת מחיר נמוך מהערך הנקוב.

פארי At par

בפשטות: מצב שבו מחיר האג"ח שווה בדיוק לערך הנקוב.

בלשון מקצועית: אג"ח נסחרת בפארי כשהריבית הנקובה לתקופה שווה לתשואה לפדיון לתקופה.

דוגמה: קופון 5% כשהשוק דורש 5%: המחיר 100.

שימו לב: משווים ריבית לתקופה מול תשואה לתקופה, ולא את המספרים השנתיים.

שיעור שנתי אפקטיבי Effective annual rate

בפשטות: התשואה בפועל על שנה שלמה, כולל ריבית על ריבית.

בלשון מקצועית: שיעור שנתי שמתקבל מצבירת התשואה של כל התקופות בשנה. בגיליון: `=(1+r)^m-1`, כאשר r התשואה לתקופה ו-m מספר התקופות בשנה.

דוגמה: 5% לחצי שנה: `=(1+5%)^2-1` = נותן 10.25% לשנה, ולא 10%.

שימו לב: לכן מחצי שנה לשנה מעלים בריבוע, ומשנה לחצי שנה מעלים בחזקת חצי: `=(1+r)^(1/2)-1`.

אג"ח לשיעורין Amortizing bond

בפשטות: אג"ח שהקרן שלה מוחזרת בכמה תשלומים, ולא בתשלום אחד בסוף.

בלשון מקצועית: אג"ח שהערך הנקוב שלה נפרע בחלקים, לפי לוח פירעון. הקופון מחושב על יתרת הערך הנקוב שטרם נפרעה.

דוגמה: ערך נקוב 200, נפרע ב-4 תשלומים של 50 בשנים 4 עד 7.

שימו לב: אין כאן תשלום קבוע, ולכן PV אינה מתאימה. בונים טבלה ומפעילים NPV.

יתרת ערך נקוב Outstanding face value

בפשטות: כמה מהקרן עוד לא הוחזר.

בלשון מקצועית: הערך הנקוב פחות כל תשלומי הקרן שכבר בוצעו. עליה מחושב הקופון של התקופה הבאה.

דוגמה: ערך נקוב 200, נפרעו 50: היתרה 150, והקופון הבא 4% מ-150, כלומר 6.

שימו לב: הקופון של תקופה מחושב על היתרה בתחילתה, לפני הפירעון של אותו מועד.

לוח סילוקין Amortization schedule
בפשטות: טבלה שמראה, לכל מועד, קופון, פירעון קרן, סך תשלום ויתרה.
בלשון מקצועית: פירוט כל תזרימי האג״ח לפי מועד: קופון על היתרה, פירעון קרן, סך התשלום ויתרת הערך הנקוב.
דוגמה: שנה 4: יתרה 200, קופון 8, פירעון 50, סך תשלום 58, יתרה חדשה 150.
שימו לב: עמודת ״סך התשלום״ היא מה שמהוונים.

במפגש הבא: אג״ח: שווי לפני ואחרי קופון ובין מועדים

שווי אג״ח מיד לפני ומיד אחרי תשלום, שווי ביום שבין שני מועדי תשלום, ואג״ח לשיעורין שנסחרת אחרי ההנפקה. תרגול לפני המפגש: קובץ התרגילים, פרק 1.